

1. 미분 가능한 함수  $f, g$ 가 모든 실수에 대해  $f'(x) < g'(x)$  이다.  
 $f(1) = g(1)$ 를 만족할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ①  $f(-1) < g(-1)$                       ②  $f(0) < g(0)$   
③  $f(2) > g(2)$                         ④  $f(3) < g(3)$   
⑤  $f(4) > g(4)$

2.  $f(x) = xe^x$ 의 맥클로린 급수에서 0 이 아닌 처음 세 항의  
합으로 표현되는 함수의 변곡점의  $x$  좌표를 구하면?

- ①  $-\frac{2}{3}$                                       ②  $-\frac{1}{3}$   
③  $-\frac{3}{2}$                                       ④  $\frac{1}{2}$   
⑤  $\frac{3}{2}$

3. 어떤 함수  $f$ 의 도함수가  $f'(x) = \sin(3x+2)$  일 때,  
 $0 < x < 5$ 에서 함수  $f$ 의 극대점의 개수는?

- ① 2                                          ② 3  
③ 4                                          ④ 5  
⑤ 6

4. 구간  $(0, \infty)$ 에서 함수  $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ 의 최댓값은?

- ①  $\frac{1}{e}$                                           ②  $\frac{2}{e}$   
③  $e$                                           ④  $2e$   
⑤  $e^2$

5. 좌표평면에서 곡선  $y = \sqrt{x^2 + x + 1}$ 의 두 사선접근선을  
각각  $y = ax + b$ ,  $y = cx + d$ 라 할 때,  $|a| + |b| + |c| + |d|$ 의  
값은? (단,  $a, b, c, d$ 는 상수이다.)

- ① 1                                          ② 2  
③ 3                                          ④ 4  
⑤ 5

6. 함수  $f(x) = (x - \sqrt{1-x^2})\arccos x$ 에 대하여  $f\left(\cos \frac{4\pi}{3}\right)$ 를  
구하면?

- ①  $\frac{(-1+\sqrt{3})\pi}{3}$                                       ②  $-\frac{(1+\sqrt{3})\pi}{3}$   
③  $\frac{2(-1+\sqrt{3})\pi}{3}$                                       ④  $-\frac{2(1+\sqrt{3})\pi}{3}$   
⑤  $\frac{2(1+\sqrt{3})\pi}{3}$



13. 극한  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos h - 1) + (\cos x) (\sin h)}{h}$  의 값은?

- ① 0                                      ②  $\sin x$   
 ③  $\cos x$                                 ④ 1  
 ⑤  $\cos x + \sin x$

14. 원통의 밑면의 반지름은  $3\text{cm/sec}$ 의 일정한 속도로 증가하고  
 높이는  $4\text{cm/sec}$ 의 일정한 속도로 감소하고 있다.  
 반지름과 높이가  $10\text{cm}$ 로 같게 되는 순간의 원통의 부피의  
 변화율은?

- ①  $100\pi \text{ cm}^3/\text{sec}$                       ②  $200\pi \text{ cm}^3/\text{sec}$   
 ③  $300\pi \text{ cm}^3/\text{sec}$                       ④  $400\pi \text{ cm}^3/\text{sec}$   
 ⑤  $500\pi \text{ cm}^3/\text{sec}$



15. 반지름이 1 인 원 위의 두 점 A, B와 원의 중심 O가 이루는  
 중심각의 크기를  $\theta$ 라 하자. OAB로 이루어진 부채꼴의 이등분  
 된 넓이와 OAB로 이루어진 삼각형의 넓이가 같아지는  $\theta$ 의 값  
 을 뉴턴의 방법을 이용하여 두 번째 근삿값  $\theta_2$ 를 구하면?

(단,  $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ 로 계산할 것)

- ①  $\frac{\pi}{4}$                                       ② 1  
 ③  $\frac{\pi}{3}$                                       ④ 2  
 ⑤ 3